

示例 1：数学分析式语言

math-learn skill demo

风格说明： 开头一句直觉总结，随后给出完整 ε - δ 严谨证明，不省略量词和估计链。

题目 1. 设 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积，且在 $x = 0$ 处连续。证明：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n f(x)}{1 + n^2 x^2} dx = \frac{\pi}{2} f(0).$$

直觉. 用 δ 邻域内 f 的连续性控制被积函数， δ 外用 f 有界和核 $K_n(x) = \frac{n}{1+n^2 x^2}$ 的衰减到任意小。

证明. f 在 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积，因此有界：存在 $M > 0$ 使得 $|f(x)| \leq M$ 对所有 $x \in [0, 1]$ 成立。

任取 $\varepsilon > 0$ 。由 f 在 0 处连续，存在 $\delta \in (0, 1)$ 使得

$$|x| < \delta \implies |f(x) - f(0)| < \varepsilon.$$

第一步：尾部估计 $[\delta, 1]$ 。当 $x \geq \delta$ 时，

$$K_n(x) = \frac{n}{1 + n^2 x^2} \leq \frac{n}{n^2 \delta^2} = \frac{1}{n \delta^2},$$

因此

$$\left| \int_{\delta}^1 K_n(x) f(x) dx \right| \leq \frac{M}{n \delta^2}. \quad (1)$$

第二步：核心估计 $[0, \delta]$ 。将 $f(x) = f(0) + (f(x) - f(0))$ 代入：

$$\int_0^{\delta} K_n(x) f(x) dx = f(0) \int_0^{\delta} K_n(x) dx + \int_0^{\delta} K_n(x) (f(x) - f(0)) dx.$$

第一个积分：

$$\int_0^{\delta} K_n(x) dx = [\arctan(nx)]_0^{\delta} = \arctan(n\delta). \quad (2)$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时， $\arctan(n\delta) \rightarrow \pi/2$ 。

第二个积分，由 $|f(x) - f(0)| < \varepsilon$ 在 $[0, \delta]$ 上成立：

$$\left| \int_0^{\delta} K_n(x) (f(x) - f(0)) dx \right| \leq \varepsilon \int_0^{\delta} K_n(x) dx \leq \frac{\pi \varepsilon}{2}. \quad (3)$$

第三步：合并。

$$\begin{aligned} & \left| \int_0^1 K_n(x) f(x) dx - \frac{\pi}{2} f(0) \right| \\ & \leq |f(0)| \left| \arctan(n\delta) - \frac{\pi}{2} \right| + \frac{\pi\varepsilon}{2} + \frac{M}{n\delta^2}. \end{aligned}$$

取 N 充分大，使 $n \geq N$ 时第一项和第三项各小于 ε 。总量被 $(2 + \pi/2)\varepsilon$ 控制。由 ε 的任意性，极限为 $\frac{\pi}{2}f(0)$ 。 $\square$